Етап розробки та навчання моделі

- **Лабораторна робота №4: Побудова та навчання нейронної мережі**

    1. Мета: Оволодіти методами проектування спеціалізованих нейромережевих архітектур (зокрема автоенкодерів та екстракторів ознак) для задач детекції неоднорідностей/аномалій у режимі unsupervised / self-supervised, а також дослідити компроміс між точністю та обчислювальною складністю моделей.

- Завдання:

    1. Формування та адаптація вибірки: Обрати складний датасет із високою дисперсією тла або незбалансованістю цілей. Здійснити розбиття зображень на патчі та вилучити ознаки за допомогою переднавчених глибоких backbone-мереж (наприклад, ResNet, MobileNet).
    2. Архітектурна реалізація: Запропонувати та реалізувати модель мережі.
    3. Дослідження гіперпараметрів: Провести серію експериментів з оптимізації регуляризації, вибору розміру патчів та порівняння різних моделей-екстракторів.
    4. Навчити модель, відстежуючи втрати та метрики на навчальному та валідаційному наборах.
    5. Профілювання швидкодії: Оцінити не лише класичні метрики якості (Pixel_AUROC, F1-Score), а й обчислювальну складність моделі: виміряти latencies (мс/зобр) та підрахувати FLOPS на GPU/CPU.
    6. Порівняльний бенчмаркінг: Здійснити порівняльний аналіз отриманої моделі із SOTA-рішеннями (наприклад, з бібліотеки Anomalib: PaDIM, PatchCore тощо).
    7. Сформувати підсумковий звіт про стан даних та виконані перетворення.

Кожне завдання можна реалізувати з використанням популярних бібліотек (наприклад, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) та мови програмування Python.